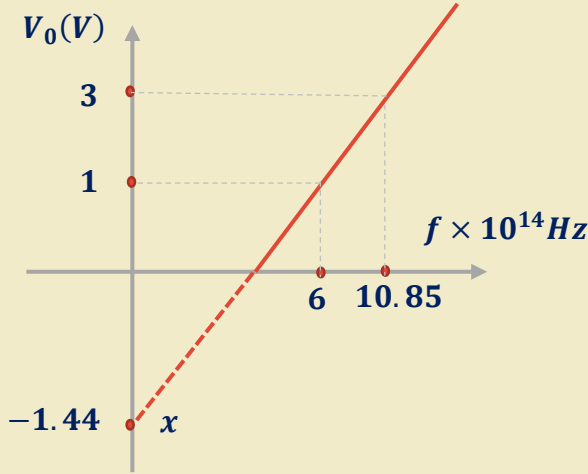




قام طالب فيزياء بتمثيل القيم التي حصل عليها في تجربة الظاهرة الكهروضوئية لفلز ما كما في الشكل المجاور معتمداً على الشكل حدد

1- مقدار ثابت بلانك

2- ما تمثله النقطة x

3- دالة الشغل للفلز

علماً بأن $(q_e = 1.6 \times 10^{-19} C)$

الحل (1): حساب مقدار ثابت بلانك من العلاقة

$$hf = hf_0 + qV_0$$

ولأن ميل الخط المستقيم يساوي الفرق الصادي على الفرق السيني يكون

$$\frac{\Delta V}{\Delta f} = \frac{h}{q} \Rightarrow h = q \frac{\Delta V}{\Delta f} = 1.6 \times 10^{-19} \times \frac{(3 - 1)}{(10.85 - 6) \times 10^{14}}$$

$$h = \frac{3.2 \times 10^{-19}}{4.85 \times 10^{14}} = 6.6 \times 10^{-34} J.s$$

الحل (2): ما تمثل النقطة (x)

تمثل النقطة (x) هي اقتران الشغل $(\emptyset)$ بوحدة (eV)

الحل (3): حساب دالة الشغل $(\emptyset)$ من النقطة $(1,6)$ على المنحنى

$$hf = \emptyset + qV_0$$

$$6.6 \times 10^{-34} \times 6 \times 10^{14} = \emptyset + 1.6 \times 10^{-19} \times 1$$

$$\emptyset = 3.96 \times 10^{-19} - 1.6 \times 10^{-19} = 2.36 \times 10^{-19} J = 1.475 eV$$